

Reporte ejecutivo: predicción de abandono de clientes

Fecha: 23 de septiembre de 2026
Responsable: Gael Andrés García García
Version del modelo: 2.0

Problema atendido

La empresa necesita identificar clientes con mayor probabilidad de abandonar el servicio para priorizar acciones de retención. El problema se aborda con datos históricos de clientes, servicios contratados, tipo de contrato, antigüedad, cargos y método de pago.

Utilidad de la solución

El modelo no decide por la empresa ni sustituye al personal. Produce una señal de riesgo que ayuda a ordenar una lista de clientes para llamadas, encuestas o revisiones de servicio. Esto permite concentrar recursos limitados en los casos con mayor probabilidad estimada de abandono.

Principales resultados

Se compararon varios modelos y se seleccionó Random Forest porque obtuvo el mejor F1-score entre los candidatos ajustados sobre validación: 0.622, con recall de 0.736 y ROC-AUC de 0.836.

En el conjunto de prueba, usando un umbral de 0.40, el resultado fue:

Indicador	Resultado
Accuracy	0.743
Precisión	0.510
Recall	0.804
F1-score	0.624
ROC-AUC	0.836

El modelo detecta aproximadamente 80 de cada 100 abandonos del conjunto de prueba, aunque cerca de la mitad de los clientes señalados como riesgo no abandonan. Por eso la salida debe utilizarse para priorizar contacto, no para aplicar una acción irreversible.

La matriz de confusión fue: 559 verdaderos negativos, 217 falsos positivos, 55 falsos negativos y 226 verdaderos positivos. La curva ROC obtuvo AUC de 0.836 y la curva precision-recall obtuvo AP aproximado de 0.66.

Significado de los errores

- **Falso negativo:** el modelo no identifica a un cliente que finalmente abandona. Representa una oportunidad perdida de retención y puede implicar pérdida de ingresos.
- **Falso positivo:** el modelo señala a un cliente que permanece. Representa tiempo, descuentos o contactos innecesarios.

El umbral 0.40 favorece la detección de abandonos. La empresa debe confirmar si el costo de perder un cliente es mayor que el costo de contactar a un cliente que finalmente permanece.

Clientes que requieren revisión

Deben revisarse primero los clientes que cumplan estas condiciones: - Probabilidad estimada de abandono mayor o igual que 0.40. - Contrato mensual o poca antigüedad. - Cargos mensuales altos en relación con la antigüedad. - Ausencia de servicios de seguridad o soporte técnico. - Método de pago y combinación de servicios asociada a mayor riesgo histórico.

Estas condiciones son criterios de priorización y no deben interpretarse como causas individuales ni como evidencia suficiente para una decisión automática.

En la auditoria exploratoria, el recall fue 0.769 para mujeres y 0.843 para hombres; el FNR fue 0.231 y 0.157 respectivamente. Para SeniorCitizen=0 el recall fue 0.776 y para SeniorCitizen=1 fue 0.887, con FPR de 0.255 y 0.467. Estas diferencias requieren seguimiento, pero no prueban por sí mismas discriminación automática.

Limitaciones

- El dataset es histórico y puede no representar las condiciones actuales.
- La muestra no garantiza el mismo comportamiento en otros periodos o regiones.
- El modelo depende de que los datos de entrada estén completos y disponibles antes de la intervención.
- La importancia de una variable no demuestra que esa variable cause el abandono.
- Todavía se requiere una validación temporal y una auditoria formal por grupos.
- Las probabilidades de Random Forest requieren una validación de calibración antes de interpretarse como probabilidades operativas exactas.

Riesgos

Los principales riesgos son no detectar clientes que abandonan, contactar excesivamente a clientes estables, trasladar sesgos históricos a las decisiones y utilizar el modelo como si fuera una certeza. También existe el riesgo de que cambien las tarifas, contratos o servicios y el modelo deje de representar la realidad.

Recomendación de uso

Utilizar el modelo como una lista priorizada de casos para revisión humana. No se recomienda cancelar servicios, cambiar precios, negar beneficios ni clasificar clientes de forma automática con base exclusivamente en la predicción.

La persona que atienda cada caso debe revisar el contexto del cliente y registrar la acción tomada. Las campanas deben probarse inicialmente en una escala controlada para comparar retención real, costo de contacto y posibles diferencias entre grupos.

Condiciones de monitoreo

- Revisar mensualmente cambios en las variables de entrada y en la cantidad de clientes marcados como riesgo.
- Revisar trimestralmente las métricas cuando ya se conozcan los resultados reales.
- Comparar falsos positivos y falsos negativos por grupo relevante.
- Vigilar nuevas categorías, datos faltantes y cambios en la tasa general de abandono.
- Alertar con faltantes mayores a 1%, PSI mayor a 0.20, tiempo de inferencia mayor a 100 ms o diferencias de FPR/FNR que superen el límite acordado.
- Reentrenar si el F1 o el ROC-AUC disminuyen de forma sostenida, si el recall cae por debajo del mínimo acordado o si cambia el negocio.

Recomendación final

El modelo es útil como prototipo analítico y como apoyo para una prueba controlada de retención. Antes de utilizarlo en producción se necesita una validación temporal, un análisis de sesgos por subgrupos, una política de costos para seleccionar el umbral, calibración de probabilidades y un proceso documentado de supervisión, monitoreo y actualización.